

TURF AI

Techniques de prediction utilisees

Formules et algorithmes expliques par discipline

Plat | Trot Attelé | Obstacle

Documentation technique destinee aux turfistes avertis
Edition Mai 2026

1. Philosophie du moteur

Turf AI combine des methodes statistiques, du machine learning et du data engineering pour produire des pronostics probabilistes. Aucun modele ne garantit un gain : l'objectif est de quantifier l'incertitude course par course, partant par partant, et de rendre chaque decision explicable a un turfiste experimente.

Le moteur ne raisonne pas en termes de "je joue ce cheval". Il calcule pour chaque partant une probabilite estimee de gagner, d'etre dans les trois premiers, d'etre dans les cinq premiers, puis confronte ces probabilites a la cote du marche PMU pour reperer la value. C'est cette confrontation, et non le seul score, qui justifie ou non un pari.

Le systeme repose sur trois principes structurants. D'abord, la specificite disciplinaire : les algorithmes du Plat, du Trot et de l'Obstacle ne sont pas identiques. La forme se lit autrement, les penalites different (incidents au trot, chutes en obstacle), les signaux contextuels n'ont pas le meme poids. Ensuite, la transparence : chaque score est decomposable en signaux individuels, ce qui permet de comprendre pourquoi un cheval est bien note. Enfin, l'apprentissage continu : apres chaque course, le systeme compare prediction et arrivee, identifie les ecarts et prepare un recalibrage progressif.

Architecture generale en cinq couches

Le pipeline traverse cinq couches successives. La collecte des donnees brutes (partants, cotes, performances, piste, meteo) alimente une couche de normalisation qui reconcilie les sources et identifie de maniere unique chaque cheval, jockey et entraineur. Vient ensuite le feature engineering qui transforme ces donnees en signaux exploitables : decroissance exponentielle de la forme, encodage de la corde, normalisation des gains, indice de reduction kilometrique au trot, etc.

La quatrieme couche est la prediction proprement dite : agregation ponderee des signaux en un score brut, puis transformation de ce score en probabilites coherentes via le modele Plackett-Luce. La cinquieme couche est la recommandation : selection des chevaux et generation des tickets en fonction des paris ouverts (Simple, Couple, Trio, Tierce, Quarte+, Quinte+, Multi).

Une sixieme boucle, asynchrone, ferme le systeme : l'analyse post-course nourrit la base d'erreurs et alimente le recalibrage des ponderations pour les courses futures.

2. Analyse de la forme (la musique)

La musique d'un cheval est la sequence de ses dernieres performances. Un 3p-1p-5p-DAI-2p ne se resume pas a une moyenne arithmetique : il faut ponderer la recence, distinguer les places des echecs reels, traiter les incidents, et adapter la lecture a la discipline.

Le mecanisme commun : decroissance exponentielle

Pour chaque cheval, les positions des courses precedentes sont ponderees selon leur anciennete par une suite geometrique :

```
poids[i] = 0.75^i      ou i = 0 pour la course la plus recente
```

La course la plus recente compte pour 1, la precedente pour 0,75, la suivante pour 0,56, puis 0,42, et ainsi de suite. Apres 6 a 7 courses, le poids devient negligeable. Cette decroissance fait que le systeme privilegie la forme du moment sans ignorer completement le passe.

```
score_brut = SUM(position_i x poids_i) / SUM(poids_i)
score      = (10 - score_brut) / 9          # borne a [0, 1]
```

Le score brut est la moyenne ponderee des positions. La normalisation inverse l'echelle (un 1 devient 1.0, un 10 devient 0.0) puis la borne dans [0, 1] pour qu'elle s'integre aux autres signaux.

Variante Plat

PLAT

Au Plat, la musique se lit relativement directement : la position d'arrivee est en general fiable, les disqualifications sont rares, les abandons exceptionnels. Le systeme repere quatre signaux supplementaires en plus du score :

Une victoire recente (un 1p dans les deux dernieres sorties) declenche un bonus dedie. Des places recentes (positions <=3) sont comptabilisees separement comme indicateur de regularite. Des echecs recents (positions >=7) au contraire penalisent. Enfin, un signal de rebond identifie le profil "je sors d'une contre-performance mais j'avais bien couru avant", typique des chevaux qui reviennent a leur vraie valeur.

Variante Trot Attelé

TROT

Au trot, la musique demande un traitement plus fin a cause des incidents de course. Un DAI (disqualifie pour allure irreguliere), un A (arrete), un D (distance) ou un T (tombe) n'est pas une simple mauvaise position : c'est un evenement qui pollue la lecture. Le systeme calcule un taux de completion : la part de courses terminees regulierement.

```
tauxCompletion = courses_completes / total_courses
score_trot     = ((10 - moyenne_ponderee) / 9) x (0.5 + tauxCompletion x 0.5)
```

Un cheval qui finit toujours regulierement conserve 100% de son score. Un cheval qui se fait disqualifier la moitie du temps voit son score divise par deux. La penalite d'incidents s'ajoute en aval :

```
penalite = incidents x 2.5  
          + (DQ_recente ? 5.0 : 0)  
          + abandons x 1.5
```

Une disqualification recente est particulierement penalisante car elle peut indiquer un probleme d'allure non corrige. La regularite (positions dans le top 4 / total) sert d'indicateur complementaire pour distinguer les chevaux constants des irreguliers.

Variante Obstacle

OBSTACLE

En obstacle, la lecture est dominee par les chutes, refus et arrêts. La meme decroissance exponentielle est utilisee, mais la penalite est beaucoup plus severe :

```
penalite_obstacle = chutes x 4.0  
                    + (chute_recente ? 6.0 : 0)  
                    + refus x 3.0  
                    + arrêts x 1.5
```

Une chute recente est particulierement penalisee (-6) parce qu'elle indique souvent un manque de confiance, voire un trauma. Le taux de sauts propres (courses finies sans incident / total) module le score final, exactement comme le taux de completion au trot.

3. Signaux contextuels par discipline

Au-dela de la musique brute, le contexte de course pese enormement. Un meme cheval n'a pas les memes chances sur 1200m ou sur 2400m, en corde 1 ou en corde 14, a 4 ans ou a 11 ans, avec ou sans oeilleres. Le systeme encode ces facteurs en signaux additionnels, calibres differemment selon la discipline.

Profil de distance

Toute course est classée selon sa distance, ce qui declenche des ponderations specifiques sur les autres signaux :

Distance	Profil	Implications
<= 1400m	Sprint	Importance accrue de la corde, du depart, de la vitesse
1401 - 1800m	Mile	Equilibre vitesse / endurance
1801 - 2600m	Moyen	Endurance et gestion de course dominantes
> 2600m	Fond	Endurance pure, corde moins discriminante

Position au depart (corde au Plat, numero au Trot)

PLAT — SPRINT (<= 1200m)

Sur les courses courtes, la corde est cruciale. Une corde interieure economise du terrain et facilite le placement, une corde externe oblige a un effort supplementaire ou a une course d'attente.

Position	Signal
Cordes 1 - 3	+1.5 (avantage marque)
Cordes 4 - 6	+0.5 (avantage modere)
Cordes 7 - 10	-0.5 (penalite legere)
Corde > 14	-1.5 - (n - 14) x 0.1 (penalite croissante)

PLAT — MILE (1201 - 1600m)

Sur les distances intermediaires, l'effet corde s'attenué car les chevaux ont le temps de retrouver leur place :

Position	Signal
Cordes 1 - 4	+0.8
Cordes 5 - 8	+0.2
Corde > 12	max(-1.2, -0.5 - (n - 12) x 0.08)

TROT — COURSES COURTES (<= 1750m)

Au trot, c'est le numero de depart qui compte (premiere ligne, deuxieme ligne, etc.). Un numero bas (premiere ligne) donne acces a la corde et evite de remonter, ce qui est decisif sur les courses courtes :

Numero	Signal
1	+3.0 (avantage majeur)
2	+2.0
3	+1.2
4 - 6	0 (neutre)
7 - 9	-1.5
≥ 10	$\max(-5, -3.0 - (n - 10) \times 0.2)$

TROT — DEMI-FOND (1751 - 2200m)

Numero	Signal
1 - 2	+1.0
3 - 6	+0.2
> 6	-0.8

Age

La maturite varie selon la discipline. Un 3 ans est encore jeune au Plat, deja a maturite au Trot, et inexperimente en Obstacle. Le systeme encode ces specificites :

PLAT

Age	Signal
3 ans	+0.7 (jeune et frais)
4 - 6 ans	+1.0 (optimum physique)
7 ans	+0.6 (encore competitif)
8 - 9 ans	+0.3 (declin progressif)
< 3 ans	+0.1 (manque d'experience)
≥ 10 ans	-0.2 (penalite age)

TROT

Age	Signal
3 ans	+0.2
4 ans	+0.7
5 - 8 ans	+1.0 (optimum trotteur)
9 ans	+0.7
10 ans	+0.4
≥ 11 ans	0

OBSTACLE

Age	Signal
5 ans	+0.3 (encore inexperience)
6 ans	+0.7
7 - 9 ans	+1.0 (sauter confirmé)
10 ans	+0.6
11 ans	+0.2
>= 12 ans	-0.2

Equipement (specifique Plat)

PLAT

Au Plat, l'equipement raconte une histoire : un cheval qui change d'equipement est un cheval que l'entraîneur cherche a remettre en condition. Les oeilleres aident a la concentration, l'australien evite les craintes, le visiere limite les champs visuels parasites.

Equipement	Signal	Lecture
Sans oeilleres	0	Cheval confirme, pas de besoin particulier
Australien / Visiere	+0.6	Aide a la concentration, souvent positif
Oeilleres	+0.5	Limitation du champ visuel, courant
Deflecteurs	+0.4	Variante des oeilleres
Jugulaire	+0.3	Aide respiratoire
Autre	+0.15	Changement marginal

Reduction kilometrique (specifique Trot)

TROT

Au trot attelé, la reduction kilometrique (temps moyen au kilometre) est le seul indicateur de vitesse intrinseque comparable d'un cheval a l'autre. Un cheval qui a deja realise 1'10" est plus rapide qu'un cheval qui plafonne a 1'15".

Le systeme parse les formats heterogenes : 1'02"5, 1.02.5, 1,025. Il extrait minutes, secondes et dixiemes, puis convertit en valeur numerique pour la comparaison.

Temps / km	Signal
<= 1:01	+1.00 (elite mondiale)
<= 1:03	+0.90 (tres haut niveau)
<= 1:05	+0.75 (Groupe / Listed)
<= 1:07	+0.55 (bon niveau)
<= 1:10	+0.35 (niveau correct)
<= 1:15	+0.15 (niveau modeste)
> 1:15	+0.05 (a confirmer)

Terrain et experience du saut (Obstacle)

OBSTACLE

En obstacle, le terrain est determinant : un cheval qui tient le lourd se revele sur un terrain detrempe, tandis qu'un cheval rapide souffre. Un signal terrain compare le profil du cheval (analyse sur la musique : terrains rencontres + resultats) avec le terrain du jour.

L'experience du saut, mesuree comme nombre de courses d'obstacle finies sans incident sur les 6 dernieres sorties, sert d'indicateur de fiabilite. Un sauteur experimente sera prefere a un debutant sur les courses techniques (steeple, parcours selectif).

4. Detection des dynamiques de course

Au-dela des qualites individuelles, certaines courses presentent des configurations particulieres : un favori sur-cote, un peloton qui pousse, un outsider qui revient de loin. Le systeme calcule quatre scores dedies a ces dynamiques.

Risque favori fragile

Tous les favoris ne se valent pas. Un favori a 2,5 contre 1 sur un peloton de 8 partants n'est pas dans la meme situation qu'un favori a 2,5 sur 16 partants. Le systeme construit un score qui evalue la probabilite que le favori echoue :

```
pressionPeloton = borne((tailleChamp - 8) x 1.8, -8, 18)

risque = borne(
  (cote <= coteFavori + 0.25 ? 18 : 0)      # le favori clair
  + (top3 < moyTop3 ? 14 : 0)               # moins de places que la moyenne
  + (edge < -8 ? 12 : 0)                   # le marche le surestime
  + mauvaisRecents x 5                     # echecs recents
  + pressionPeloton x 0.45,                # taille du peloton
  0, 60
)
```

Le score est ensuite module par un multiplicateur disciplinaire : x 1.4 en Obstacle (les chutes rendent les favoris plus fragiles), x 1.0 au Plat, x 0.9 au Trot (le trot reste plus previsible). Plus le risque est eleve, plus le systeme cherche un cheval alternatif a opposer au favori.

Tocard surveillance (outsider watch)

L'inverse du risque favori : un outsider qui merite l'attention. Le score combine trois conditions. Premiere : la cote doit etre dans la zone d'opportunite (entre 6 et 22). Trop bas, ce n'est plus un outsider ; trop haut, c'est du hasard. Deuxieme : l'edge marche (probabilite modele superieure a la probabilite implicite de la cote) doit etre positif. Troisieme : le cheval doit avoir une regularite Top 3 superieure a la moyenne du champ.

```
score = borne(
  (cote dans [6, 22] ? 15 : 0)
  + max(0, edge) x 0.28
  + max(0, top3 - moyTop3) x 0.38
  + max(0, top5 - top3) x 0.14
  + rebond x 5
  - max(0, cote - 28) x 0.6,
  0, 55
) x bonusDiscipline
```

Le multiplicateur disciplinaire est x 1.6 en Obstacle (plus de retournements), x 1.2 au Trot, x 1.0 au Plat. Un signal rebond positif (cheval qui sort d'une mauvaise course apres avoir bien couru) ajoute 5 points.

Score surprise Top 3

Score derive qui evalue specifiquement la probabilite qu'un outsider termine dans les trois premiers (utile pour les paris Place, Trio, etc.) :

```
score = borne(  
  outsiderWatch x 0.62  
  + max(0, top3 - win x 2.1) x 0.24  
  + max(0, edge) x 0.16  
  + volatilité x 0.18  
  - favoriteFailure x (cote <= 4 ? 0.35 : 0),  
  0, [60 Plat | 65 Trot | 70 Obstacle]  
)
```

Le plafond varie selon la discipline : 60 au Plat, 65 au Trot, 70 en Obstacle, reflet de la dispersion plus élevée des arrivées en obstacle. La formule penalise les favoris fragiles a faible cote (cas du favori qui prend une place de complement).

Stabilité des rangs

Un cheval bien classe sur plusieurs metriques (KZ, cote, regularite Top 3, regularite gagnant) est plus fiable qu'un cheval classe 2e sur une metrique et 15e sur une autre. Le systeme mesure la variance des rangs comme indicateur de coherence :

```
rangs      = [rang_kz, rang_cote, rang_top3, rang_gagnant]  
rang_moyen = moyenne(rangs)  
variance   = moyenne(|rang - rang_moyen|)  
stabilite  = borne(10 - variance, 0, 10)
```

Une stabilite de 10 signifie que toutes les metriques convergent (par exemple : 2e sur tout). Une stabilite de 2 signale au contraire un cheval contradictoire, ce qui invite a la prudence meme si son score brut est eleve.

5. Agregation : du signal au score brut

Une fois tous les signaux calcules, ils sont combines en un score unique via une somme ponderee. Les poids different selon la discipline : ce qui compte au Plat n'est pas ce qui compte au Trot, qui n'est pas ce qui compte en Obstacle.

```
scoreBrut = SUM(valeur_signal_i x poids_i)
scoreFinal = borne(arrondi(scoreBrut), 1, 99)
```

Le score est ensuite borne dans [1, 99] pour produire une echelle lisible. La table de poids ci-dessous est celle du Plat. La structure est similaire au Trot et en Obstacle, avec des ajustements specifiques (poids accru pour la reduction kilometrique au Trot, pour le terrain et l'experience du saut en Obstacle).

Ponderation Plat — 30 signaux

PLAT

Signal	Poids
KZ brut	0.50
Probabilite gagnant	0.45
Probabilite Top 3	0.38
Probabilite Top 5	0.18
Regularite place / gagnant	0.11
Edge marche	0.19
Value positive	0.12
Favorite gap (ecart au favori)	0.10
Risque favori fragile	0.34
Rang KZ inverse	-1.15
Rang gagnant inverse	-0.92
Rang Top 3 inverse	-1.06
Rang cote inverse	-0.42
Confiance source	0.07
Forme musique Plat (signal dominant)	10.5
Victoire recente	3.8
Places recentes	1.35
Echecs recents	1.45
Signal rebond	2.8

Signal	Poids
Gains normalises	5.4
Age Plat	3.5
Handicap distance	3.4
Equipement Plat	2.2
Position partant Plat	2.8
Profil distance Plat	1.5
Pression peloton	0.16
Consensus course	0.05
Volatilite outsider	0.07
Stabilite des rangs	1.85
Tocard surveillance Top 3	0.24

Quelques observations sur ces poids. Le signal dominant est de loin la forme musique (10.5), reflet du principe "la forme avant tout". Les gains normalises pesent 5.4 : un cheval qui a gagne plus a generalement affronte des oppositions plus fortes. L'age, l'equipement, la corde et le handicap distance pesent entre 2.2 et 3.5 — significatifs mais secondaires. Les signaux negatifs (rangs inverses) penalisent les chevaux qui ne sont pas dans les premiers rangs sur les metriques fondamentales.

Differences au Trot

TROT

Au Trot, le poids de la musique reste eleve mais legerement reduit (7 au lieu de 10.5) au profit de la reduction kilometrique (poids 8). Cela traduit la specificite : la vitesse intrinseque mesuree par la reduction est un signal tres fiable au trot, comparable d'un cheval a l'autre.

Le poids du numero de depart est superieur (l'avantage de la premiere ligne sur les courses courtes peut a lui seul faire la difference). Les penalites d'incidents et de DQ recente pesent fortement en negatif.

Differences en Obstacle

OBSTACLE

En Obstacle, le poids de la musique reste central (8.5) mais l'experience du saut et le signal terrain sont ajoutes comme signaux a part entiere (poids 0.5 et 1.2 respectivement). Les penalites de chute pesent severement en negatif. L'age suit une courbe disciplinaire propre, valorisant les sauteurs entre 7 et 9 ans.

6. Score d'ordre exact (Quarte/Quinte)

Le score brut indique la qualite d'un cheval, mais ne suffit pas a predire l'ordre exact d'arrivee. Le score d'ordre exact est une seconde lecture, optimisee pour les paris ou la position compte (Tierce, Quarte+, Quinte+ dans l'ordre).

Plat — formule complete

PLAT

```
scoreOrdreExact =
  win x 2.15
+ top3 x 0.34
+ top5 x 0.08
+ music.score x 9
+ gains_normalises x 5
+ confiance x 0.04
- favoriteFailure x 0.55
- outsiderWatch x 0.14
- |cote - coteFavori| x 0.34
- rang.win x 0.95
- rang.cote x 0.35
+ stabiliteRang x 0.5
+ signalDraw x 0.4
```

Le coefficient 2.15 sur la probabilite de victoire est dominant : pour finir dans l'ordre exact, il faut d'abord gagner. La penalite $|cote - coteFavori| \times 0.34$ reflete que les outsiders eloignes du favori sont moins fiables a placer dans l'ordre. Le signal draw (corde) compte ($\times 0.4$) parce que l'ordre d'arrivee est souvent decide des le depart.

Trot — formule complete

TROT

```
scoreOrdreExact =
  win x 1.8
+ top3 x 0.30
+ top5 x 0.08
+ music.score x 7
+ reductionKm x 8
+ gains_normalises x 4
+ confiance x 0.03
+ signalCorde x 0.8
- favoriteFailure x 0.50
- rang.win x 0.85
- rang.cote x 0.30
+ stabiliteRang x 0.5
+ penaliteDQ x 0.5
```

Au trot, la reduction kilometrique pese autant que la musique ($\times 8$ contre $\times 7$). C'est unique a cette discipline : la vitesse mesuree directement remplace en partie l'analyse de la forme. La penalite DQ $\times 0.5$ sanctionne les irreguliers.

Obstacle — formule complete

OBSTACLE

```
scoreOrdreExact =  
  win x 1.6  
  + top3 x 0.28  
  + top5 x 0.07  
  + music.score x 8.5  
  + gains_normalises x 3.5  
  + signalTerrain x 1.2  
  + expSaut x 0.5  
  + signalAge x 0.8  
  - favoriteFailure x 0.65  
  - outsiderWatch x 0.12  
  - rang.win x 0.80  
  - rang.cote x 0.30  
  + stabiliteRang x 0.5  
  + penaliteChute x 0.5
```

En obstacle, la musique reprend le dessus (x 8.5) car la vitesse pure ne dit rien des qualites de saut. La penalite favori fragile est la plus elevee (x 0.65) : un favori en obstacle reste un pari risque. Le signal terrain pese significativement (x 1.2) parce qu'un mauvais terrain peut renverser totalement la hierarchie.

7. De scores a probabilites : le modele Plackett-Luce

Un score brut entre 1 et 99 ne se lit pas directement comme une probabilité. Pour convertir les scores en probabilités cohérentes (somme = 100% sur le champ, $P(\text{victoire}) \leq P(\text{Top 3}) \leq P(\text{Top 5})$), le système utilise le modèle Plackett-Luce avec une simulation Monte Carlo de 2000 tirages.

Etape 1 : Softmax pour la victoire

La probabilité de victoire est obtenue par une fonction softmax tempérée :

```
T           = 10                # temperature
maxScore    = max(scores du champ)
exp_i       = exp((score_i - maxScore) / T)
P(victoire_i) = exp_i / SUM(exp_j) x 100
```

La température $T = 10$ lisse la distribution : sans elle, le meilleur cheval aurait une probabilité écrasante. Avec elle, un favori à 70 de score n'écrase pas un challenger à 65 ; la différence reste lisible mais nuancée. La soustraction de `maxScore` garantit la stabilité numérique.

Etape 2 : Bruit de Gumbel

Pour simuler des classements complets (et non seulement la victoire), on perturbe chaque score par un bruit de Gumbel, qui est la distribution adéquate pour modéliser des classements probabilistes :

```
G = -log(-log(U + 1e-12))    avec U ~ Uniforme(0, 1)
```

Le bruit de Gumbel a la propriété remarquable que tirer le maximum de scores perturbés par Gumbel équivaut à tirer selon la distribution softmax. Il évite les ex-aequo déterministes et produit des classements cohérents avec les probabilités de victoire.

Etape 3 : Monte Carlo Top-K

On effectue 2000 simulations. À chaque simulation, on perturbe les scores avec un nouveau tirage de Gumbel, on trie le champ et on enregistre quels chevaux sont dans le Top 3 et le Top 5. La fréquence empirique sur 2000 tirages donne les probabilités :

```
Pour s = 1..2000 :
  score_perturbe_i = score_i / T + G_i
  classement       = tri_decroissant(scores_perturbes)
  Pour k dans {3, 5} :
    incrementer compteur_k_i si i est dans top-k

P(top3_i) = compteur3_i / 2000 x 100
P(top5_i) = compteur5_i / 2000 x 100
```

Cette méthode garantit la propriété fondamentale d'un modèle de classement bien construit :

```
P(victoire_i) <= P(top3_i) <= P(top5_i)    pour tout cheval i
```

On ne peut pas "être dans le Top 3" moins souvent que "gagner". La simulation Monte Carlo assure

naturellement cette coherence, qui n'est pas garantie si on calcule chaque probabilite avec une formule isolee.

8. Mathematiques financieres du pari

Une probabilite seule ne fait pas un bon pari. Encore faut-il que la cote du marche offre une valeur attendue positive, en tenant compte du prelevement PMU. Cette section explique comment Turf AI evalue chaque opportunité.

Prelevements PMU par type de pari

Contrairement aux bookmakers anglo-saxons, le PMU pratique un pari mutuel : la masse des mises est repartie entre les gagnants apres prelevement. Ces prelevements varient selon le type de pari :

Type de pari	Prelevement	Lecture
Simple Gagnant / Place	16,5%	Le pari avec la meilleure restitution
Couple (variantes)	21,5%	Couplages plus penalises
Trio / Tierce	24,5%	Penalite de complexite
Multi / Super Quatre	27,0%	Le plus penalise
Quarte+ / Quinte+	26,0%	Le palier des paris a base

Concretement, 100 euros mises sur un Simple Gagnant retournent 83,50 euros au pot des gagnants. Pour un Quinte+, ce sont 74 euros. Cette difference change radicalement les seuils de value : un edge de 8% est bon en Simple, insuffisant en Quinte+.

Esperance mathematique (EV)

La valeur attendue d'un pari est le gain (ou la perte) moyenne par euro mise sur le long terme, en tenant compte du prelevement :

$$EV = (p \times cote \times (1 - prelevement) - 1) \times 100$$

ou $p = \text{probabilite estimee} / 100$

Un EV positif indique un pari rentable sur le long terme (sous reserve que le modele soit bien calibre). Un EV negatif indique un pari perdant. Le systeme ne recommande des paris que sur des EV significativement positifs, avec une marge de securite pour absorber l'incertitude du modele.

Cote juste et edge marche

La cote juste est celle qui ferait un EV de zero pour une probabilite donnee :

$$coteJuste = 1 / (probabilite / 100)$$

L'edge marche compare la cote disponible a la cote juste :

$$edgeMarche = (coteDecimale \times probabilite / 100 - 1) \times 100$$

Un edge de +15% signifie que la cote offerte par le marche surcompense de 15% le risque reel. La classification est la suivante :

Edge	Signal
> 22%	Value bet (pari a valeur claire)

Edge	Signal
> 8%	Miser prudemment
> -5%	Observer (zone neutre)
<= -5%	Eviter (cote insuffisante)

Closing Line Value (CLV)

La CLV mesure la qualite de l'execution : avez-vous pris une cote meilleure que la cote finale du marche ? C'est l'indicateur de reference pour evaluer la qualite des paris au-dela du resultat individuel :

$$CLV = (cotePrise / coteCloture - 1) \times 100$$

Un parieur qui presente systematiquement une CLV positive battra le marche sur le long terme, meme si certains de ses paris se soldent par des pertes. C'est la mesure de l'edge informationnel.

Mise Kelly fractionnee

Une fois la value identifiee, reste a determiner combien miser. Le critere de Kelly maximise la croissance logarithmique du capital, mais sa version pure est trop agressive en pratique. Le systeme utilise une version fractionnaire :

```

probability = probabilitie estimee / 100
netOdds     = cote decimale - 1
edge        = netOdds x probability - (1 - probability)

Si edge > 0 :
    kellyPlein = edge / netOdds
    fraction   = min(kellyPlein x 0.25, 0.05)
    miseDeBase = bankroll x fraction
    miseAjustee = miseDeBase x multiplicateurDrawdown
Sinon : pas de mise

```

Le coefficient 0,25 (quart Kelly) divise la mise par quatre par rapport au Kelly pur. Le plafond de 5% du capital limite l'exposition par pari. Et le multiplicateur de drawdown reduit encore la mise apres une serie perdante :

Drawdown courant	Multiplicateur
< 10%	1.00 (Kelly plein)
10 - 15%	0.75
15 - 25%	0.50
25 - 35%	0.25
>= 35%	0.10 (mode survie)

Cette gestion progressive protege le capital pendant les phases negatives, qui sont statistiquement inevitables. Lorsque le solde se redresse, le multiplicateur remonte.

9. Combinatoire des tickets de paris

Une fois les probabilités et les valeurs de paris identifiées, le système construit les tickets en fonction des paris réellement ouverts sur la course. La combinatoire varie selon le type de pari.

Selection des chevaux par type de pari

Type de pari	Selection appliquee
Simple Gagnant	Top 1 exact
Simple Place	Top 1 couverture
Couple	Top 2 exact ou couverture
Trio	Top 3 couverture ou exact
Quarte+	Top 4 + 1 tocard surveillance
Quinte+	Top 5 + 1 tocard surveillance

Le tocard surveillance n'est inclus que s'il remplit une triple condition : sa cote est supérieure ou égale à 6, son score top3-surprise est le plus élevé du champ, et son score outsider dépasse son indice de valeur. Cette règle évite d'inclure n'importe quel outsider et privilégie les seuls dont les signaux convergent.

Variantes ordonnées et non-ordonnées

Selon le type de pari, l'ordre d'arrivée compte ou non. Les formules combinatoires applicables sont :

```
Ordonne      : P(n, k) = n! / (n - k)!      # permutations
Non-ordonne  : C(n, k) = n! / (k! x (n - k)!) # combinaisons
```

Un Tierce dans l'ordre est une permutation $P(3, 3) = 6$ fois plus chère qu'un Tierce dans le désordre. Un Quarte dans l'ordre est $P(4, 4) = 24$ fois plus cher qu'un Quarte dans le désordre. Le système adapte le niveau de confiance aux paris ordonnés :

```
penaliteOrdre = max(4, nbChevaux x 4)
confiance      = max(1, min(99, arrondi(scoreMoyen - penaliteOrdre)))
```

Plus le pari demande de chevaux dans l'ordre, plus la confiance affichée est réduite, car la probabilité combinée diminue rapidement.

Système X-Tickets (couverture du terrain)

Les X-Tickets permettent de jouer un certain nombre de bases fixes plus un nombre variable de chevaux pris parmi le reste du champ. Le nombre de combinaisons est calculé dynamiquement :

```
ncr(n, k) = n! / (k! x (n - k)!)
```

Configuration	Formule appliquee
Tierce 3 bases + 2X	$C(N - 3, 2)$ combinaisons
Quarte 2 bases + 2X	$C(N - 2, 2)$ combinaisons

Configuration	Formule appliquee
Quinte 2 bases + 3X	$C(N - 2, 3)$ combinaisons

Le cout total du ticket est :

```
coutEuros = nombre_combinaisons x mise_unitaire
```

Sur un Quinte+ a 16 partants avec 2 bases + 3X, le ticket comporte $C(14, 3) = 364$ combinaisons, soit 728 euros a 2 euros la combinaison. La confiance est ajustee a la baisse en fonction du nombre de chevaux pris :

```
confiance = max(1, min(99, arrondi(KZ_moyen - xCount x 10)))
```

10. Analyse apres course et boucle d'apprentissage

Aucun modele ne reste performant s'il n'est pas evalue. Apres chaque course, Turf AI confronte sa prediction a l'arrivee reelle et calcule plusieurs metriques d'evaluation.

Score de precision

```
brut = (gagnant_predit_trouve ? 28 : 0)
      + hits_top3 x 14
      + hits_top5 x 7
      - max(0, erreurMoyPosition - 1) x 6

scorePrecision = borne(arrondi(brut), 0, 99)
```

Trouver le gagnant rapporte 28 points. Chaque cheval correctement place dans le Top 3 vaut 14 points, dans le Top 5 vaut 7 points. L'erreur moyenne de position au-dela d'un rang penalise (-6 par rang d'erreur au-dela de 1).

Erreur moyenne de position

Pour chaque cheval qui termine la course, on compare son rang predit et son rang reel :

```
Pour chaque arrivant :
  rangPredit = index dans arrivee predite + 1
  rangReel   = index dans arrivee reelle + 1
  erreur_i   = |rangPredit - rangReel|

erreurMoyenne = SUM(erreurs) / nombre_arrivants
```

Une erreur moyenne de 1.2 signifie que les chevaux sont en moyenne mal classes d'un rang, ce qui est tres bon. Une erreur moyenne superieure a 3 indique un modele qui a mal lu la course.

Classification du verdict

Score de precision	Verdict
>= 72	Bon signal (modele aligne avec l'arrivee)
>= 45	Partiel (lecture partielle reussie)
< 45	Erreur modele (a analyser)

Le verdict alimente la base d'erreurs. Les erreurs systematiques (par exemple : le modele sous-evalue les outsiders sur Vincennes par terrain lourd) sont detectees par agregation et conduisent a un recalibrage des ponderations. Cette boucle de retour est ce qui differencie un modele statique d'un modele apprenant.

11. Synthèse et principes directeurs

Huit principes structurants

N	Principe	Mise en oeuvre
1	Specificite disciplinaire	Plat, Trot et Obstacle ont des poids, signaux et penalites distincts
2	Decroissance exponentielle	Poids 0.75^i sur la musique pour privilegier la forme recente
3	Coherence probabiliste	Plackett-Luce garantit $P(\text{victoire}) \leq P(\text{Top 3}) \leq P(\text{Top 5})$
4	Stabilite des rangs	Variance des classements sur 4 metriques comme signal de coherence
5	Detection des dynamiques	Quatre scores dedies (favori fragile, outsider, surprise, stabilite)
6	Value vs cote marche	Aucun pari recommande sans edge positif apres marge de securite
7	Kelly fractionne	Mise plafonnee a 5% du capital, ajustee au drawdown
8	Apprentissage continu	Comparaison prediction / arrivee, base d'erreurs, recalibrage progressif

Limites assumees

Le modele a des limites qu'il est important de connaitre. Premiere limite : la qualite des donnees. Des cotes mal renseignees, une musique incomplete ou une piste mal qualifiee degrade la prediction. Deuxieme limite : les evenements rares. Une chute imprevisible, un accrochage, une defaillance physique non detectee echappent par definition au modele. Troisieme limite : les marches efficaces. Sur les courses tres jouees (Quinte+ de prestige), le marche integre rapidement l'information ; il devient plus difficile d'y trouver de la value.

Le systeme ne pretend pas battre le marche systematiquement, mais identifier les courses ou la confrontation probabilite-cote est favorable et proposer une gestion de capital qui survit aux mauvaises series. La rentabilite vient du nombre de paris bien selectionnes sur le long terme, pas de coups d'eclat individuels.

Rappel responsable

Le pari hippique reste un jeu d'argent et de hasard. Aucun modele, aussi sophistique soit-il, ne supprime le risque. Turf AI est un outil d'aide a la decision ; il ne se substitue pas au jugement du turfiste. Misez toujours des sommes que vous pouvez vous permettre de perdre, fixez-vous des limites, et arretez si le jeu cesse d'etre un plaisir.

